CEA055 – Estatística e Probabilidade

Teste de Hipótese para a Média — Variância Conhecida

Objetivos da aula:

- Aplicar o roteiro de 5 passos (Aula 20) ao teste de hipótese sobre a média, quando a variância populacional é conhecida.
- Construir a região crítica com a distribuição Normal padrão, nos casos bilateral e unilateral.
- Calcular e interpretar corretamente o valor-p de um teste.

Referências:

- Bussab, Morettin. Estatística Básica, 9ed — Cap. 12 (12.5, 12.8)
- Montgomery, Runger. Applied Statistics..., 7th ed — Cap. 9 (9.2)
- Magalhães, Lima. Noções de Probabilidade e Estatística, 5ed — Cap. 8 (8.2, 8.4)
- Morettin. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência — Cap. 12 (12.2)

Professor: Marcos Goulart Lima

Colocando o roteiro em prática

Na Aula 20 vimos o roteiro geral de um teste de hipótese. Hoje aplicamos esse roteiro ao caso mais simples: teste sobre a média μ, com a variância populacional σ^2 conhecida.

- Situação típica: um processo industrial bem estabelecido, cuja variabilidade σ^2 é conhecida de longa data, mas cuja média pode ter se alterado.
- A estatística de teste, nesse caso, será baseada na distribuição Normal padrão — o mesmo Z que já usamos desde a Aula 13.

Recapitulando o roteiro de 5 passos

- Passo 1. Formule H_0 e H_1.
- Passo 2. Defina a estatística de teste.
- Passo 3. Fixe α e construa a região crítica.
- Passo 4. Calcule a estatística com os dados da amostra.
- Passo 5. Decida: rejeitar ou não rejeitar H_0.

Hoje, os passos 2 e 3 ganham uma fórmula concreta — é isso que vamos construir.

Passos 1 e 2: hipóteses e estatística de teste

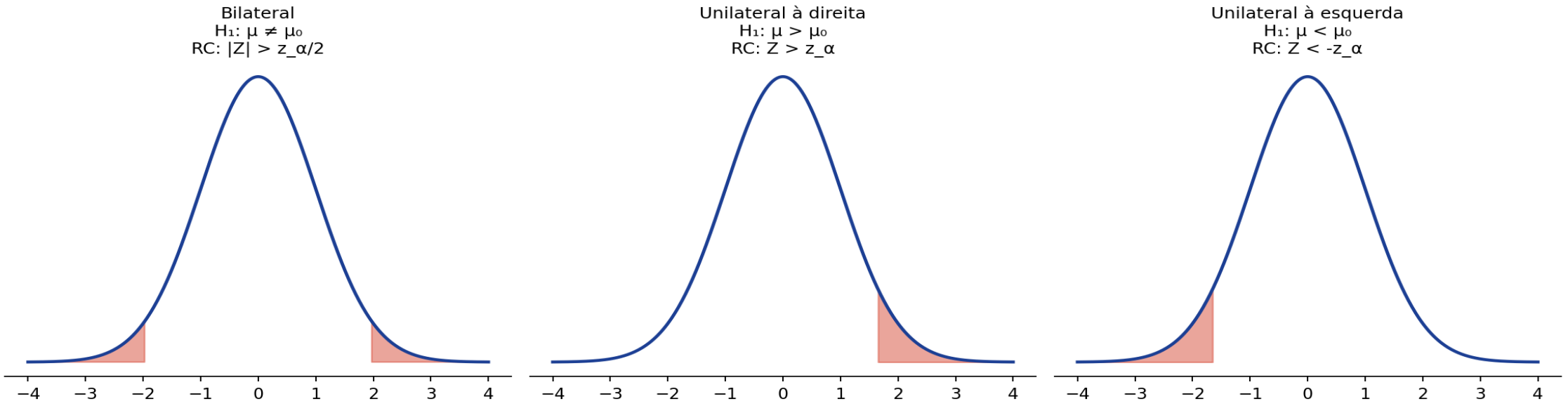
Sob H_0: $\mu = \mu_0$, e supondo $X_1,...,X_n$ uma AAS de uma Normal(μ, σ^2) com σ^2 conhecida, a estatística de teste é:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- Sob H_0 verdadeira, Z segue distribuição Normal padrão — a mesma tabela usada nos IC (Aula 18).

Passo 3: construindo a região crítica

A forma de H_1 determina onde fica a região crítica (mesma lógica da Aula 20, agora aplicada ao Z):



Exemplo: teor de gordura em um laticínio

Um laticínio produz queijo com teor de gordura historicamente Normal, média $\mu_0 = 45\%$ e desvio padrão $\sigma = 2{,}4\%$ (bem estabelecidos). Uma amostra de $n = 20$ unidades teve média $\bar{X} = 46{,}1\%$. Ao nível de 5%, há evidência de que a média mudou?

- Passo 1: H_0: $\mu = 45$ vs. H_1: $\mu \neq 45$ (bilateral).
- Passo 2: $Z = (\bar{X} - 45)/(2{,}4/\sqrt{20})$.
- Passo 3: $\alpha = 0{,}05 \rightarrow RC = \{Z \in \mathbb{R} \mid |Z| > 1{,}96\}$.
- Passo 4: $Z = (46{,}1 - 45)/(2{,}4/\sqrt{20}) = 1{,}1/0{,}537 = 2{,}05$.
- Passo 5: como $|2{,}05| > 1{,}96$, $Z \in RC$ — rejeitamos H_0: há evidência de mudança na média.

Exemplo: tempo de secagem de uma tinta

Um fabricante afirma que sua nova tinta seca em, no máximo, 40 minutos em média ($\sigma = 6$ min, valor conhecido do processo). Uma amostra de $n = 36$ aplicações teve $\bar{X} = 42{,}1$ min. Há evidência, a 5%, de que a secagem demora mais do que o anunciado?

- Passo 1: H_0: $\mu = 40$ vs. H_1: $\mu > 40$ (unilateral à direita — só nos preocupa demorar mais).
- Passo 2: $Z = (\bar{X} - 40)/(6/\sqrt{36})$.
- Passo 3: $\alpha = 0{,}05 \rightarrow RC = \{Z \in \mathbb{R} \mid Z > 1{,}645\}$.
- Passo 4: $Z = (42{,}1 - 40)/(6/6) = 2{,}1/1{,}0 = 2{,}10$.
- Passo 5: como $2{,}10 > 1{,}645$, $Z \in RC$ — rejeitamos H_0: a secagem realmente demora mais que 40 min.

Uma alternativa à região crítica: o valor-p

- O valor-p é a probabilidade de obter uma estatística de teste tão ou mais extrema que a observada, supondo H_o verdadeira.
- Quanto menor o valor-p, maior a evidência CONTRA H_o.
- Vantagem: não é preciso fixar α antes — o leitor decide, comparando o valor-p ao seu próprio critério de significância.
- É a forma mais comum de relatar resultados em artigos científicos e softwares estatísticos.

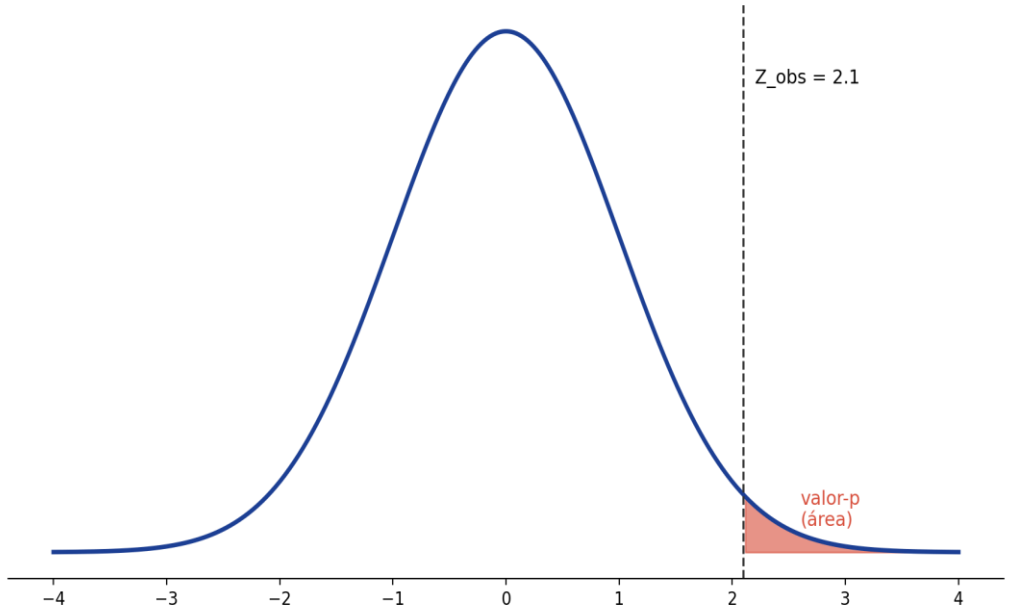
Calculando o valor-p

Unilateral à direita:

$$valor\text{-}p = P(Z > z_{obs})$$

Bilateral:

$$valor\text{-}p = 2 \times P(Z > |z_{obs}|)$$



Valor-p no exemplo da tinta

Retomando o exemplo da secagem de tinta: $Z_o{}^b{}_s = 2{,}10$, com H_1: $\mu > 40$ (unilateral à direita).

- valor-p = $P(Z > 2{,}10) = 1 - 0{,}9821 = 0{,}0179$ (consultando a tabela Normal padrão).
- Interpretação: se μ realmente fosse 40, seria raro (1,8% de chance) observar uma amostra tão ou mais desfavorável a H_o.
- Como valor-p = $0{,}0179 < \alpha = 0{,}05$, rejeitamos H_o — mesma conclusão do método da região crítica, como deve ser.

Regra geral: rejeite H_o sempre que valor-p < α.

Duas formas de chegar à mesma decisão

- Método da região crítica: compare a estatística de teste ao valor crítico da tabela.
- Método do valor-p: compare o valor-p à significância α escolhida.
- Os dois métodos SEMPRE levam à mesma decisão — são apenas duas formas de expressar a mesma evidência.
- Na prática, softwares estatísticos (R, Python, Excel) reportam o valor-p diretamente, tornando esse o método mais usado hoje.

Cuidados comuns na interpretação

- Valor-p NÃO é a probabilidade de H_0 ser verdadeira — é a probabilidade dos dados, supondo H_0 verdadeira.
- “Não rejeitar H_0” não significa “provar que H_0 é verdadeira” — apenas que não há evidência suficiente contra ela.
- Usar σ conhecida quando na verdade não se conhece σ é um erro grave — nesse caso, use a t-Student (Aula 22).
- Escolher H_1 depois de ver os dados (“p-hacking”) invalida a interpretação de α e do valor-p.

Conexão com o intervalo de confiança

- Há uma relação direta entre teste bilateral e IC (Aula 18): rejeitar H_o: $\mu = \mu_o$ ao nível α equivale a μ_o estar FORA do IC de nível $(1 - \alpha)$ para μ.
- No exemplo do laticínio: IC(μ; 95%) = 46,1 ± 1,96×0,537 = [45,05 ; 47,15]. Como 45 (valor de H_o) NÃO está nesse intervalo, confirmamos a rejeição de H_o.
- Essa equivalência é uma ótima forma de checar se um teste e um IC “conversam” entre si.

Resumo da aula

- Com σ conhecida, a estatística de teste para a média é $Z = (\bar{X} - \mu_o)/(\sigma/\sqrt{n})$, com distribuição Normal padrão sob H_o.
- A forma de H_1 (bilateral, unilateral direita/esquerda) define a região crítica.
- O valor-p é uma alternativa equivalente à região crítica, e é o padrão em softwares estatísticos.

Próxima aula: o mesmo teste, mas para o caso realista em que σ é desconhecida — voltamos à distribuição t-Student.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 12: 12.5, 12.8
- Montgomery & Runger — Cap. 9: 9.2
- Magalhães & Lima — Cap. 8: 8.2, 8.4
- Morettin (Prob. e Inf.) — Cap. 12: 12.2

Exercícios recomendados:

- Refaça o exemplo do laticínio com $\alpha = 0{,}01$ e verifique se a conclusão muda.
- Calcule o valor-p do exemplo bilateral do laticínio e confirme que é menor que 0,05.